2026 年第八届
全球校园人工智能算法精英大赛
算法主题赛
AI+开源
技术报告

团队名称：请按报名信息填写

参赛编号：请按报名信息填写

作品名称：RepoLens-OSS

参赛方向：AI 开发工具与开源协作

日期：2026 年 10 月 30 日

目 录

作品简介 3
一、问题与场景 4
二、方案与实际流程 4
三、模型与开源资源的作用 4
团队分工与通用 AI 辅助 5
四、当前功能与实现边界 5
五、可核验结果 6
5.1 项目测试与离线定位 6
5.2 模型修复、规则修复、参考补丁分别记账 6
5.3 数据资产 7
六、自主实现与复用价值 7
七、风险与限制 7
八、后续工作与提交状态 8
九、复核入口 8
附录 A：证据与来源定位 8
附录 B：开源及第三方资源使用清单 9
团队分工与工具辅助 13

作品简介

RepoLens-OSS 面向 Python 开源贡献者，解决陌生仓库中问题难定位、修改难验证的需求。系统结合源码索引、关键词与调用关系检索、失败轨迹，生成带文件行号的代码证据；由可配置模型生成计划和补丁，在临时副本中运行主测试、辅助回归与冻结独立验收，并保存可重放证据包。严格模型 Demo 已完成修复与重放验证；真实 tqdm 样本完成的是上游参考补丁验证，不计模型自主修复。项目包含 CLI、Web、测试和评测材料，核心使用 Python 标准库。源码及运行说明可供评审复核，真实复杂问题修复与跨机器验证仍待完善。

一、问题与场景

目标用户是参与 Python 开源项目的贡献者。一次任务需要找到相关实现、提出修改，并确认修复没有破坏既有行为。本项目围绕这些环节提供辅助工作台，作品形态为 CLI 和可选 Web。

需求定位属于项目设计判断。当前用户调研〔E01〕是提纲，尚无已核实的访谈回收、节省时间或用户满意度数据，本文不虚构需求调研成绩。

二、方案与实际流程

入口接收本地仓库、Issue 描述和测试命令。runner.run_repair 在模型调用前冻结仓库外独立验收，结合索引、原有测试及轨迹理解问题并选择实际目标；生成计划及当前问题的冻结用例，确认失败后才生成补丁，再执行原有测试、问题用例、独立验收及证据打包。CLI 与 Web 共享编排。验证在临时副本完成，原仓库不被自动改写；页面提供实际 diff 下载供审阅后应用。

- repo.py / indexer.py：收集源码、文档及仓库信息，建立 AST 符号、调用记录和 SQLite FTS5 索引。
- retriever.py / execution_evidence.py / falsify.py：关键词、调用关系和轨迹辅助定位。相关度是排序信号，不是根因正确概率；轨迹加分不能称为因果证明。
- issue_understanding.py / contracts.py：先理解原始问题，再核对实际函数及公开返回契约，解释目标、范围与拒答原因。
- task_tests.py / response_schemas.py：生成并审核行为用例，验证参数及结果结构后冻结；明确输入与期望模式保留调用者来源。
- planner.py / patchgen.py / llm.py：基于检索证据生成计划、结构化补丁及测试反馈重试；严格模式禁止以规则补丁替代模型。
- executor.py / test_adapter.py / validation.py：分别运行修复前后测试，记录测试 ID、有效执行状态和结果；生成检查是辅助回归，不能替代冻结独立验收。
- provenance.py / llm_audit.py：保存源码、命令、冻结测试、补丁与模型调用记录，并支持材料核验和测试重放。

实现依据：核心编排〔E02〕、验收逻辑〔E03〕、证据重放〔E04〕。

三、模型与开源资源的作用

0.7 当前默认使用本机 Ollama 标签 qwen35-9b-unc:latest；页面可选择本机其他模型。模型同时参与问题理解、当前问题用例生成与补丁前审核、计划及补丁生成。目录和文件引用必须与实际源码对应，用例在补丁前冻结；模型生成测试不算独立验收。自动用例可能错误；系统支持调用者明确输入和期望并原样冻结，不将这类样例计作模型生成测试。

本轮在四个没有修复提示的构造仓库上，按本机现有标签/模板配置和相同预算比较：1.5B 为 0/4、7B 为 0/4、9B 为 4/4。9B 四项均独立验收 VERIFIED、重放 PASS，原始源码未改写。四项分别覆盖布尔配置、列表分块、数值闭区间和保持

顺序去重。它们是构造任务，不包装为外部真实 Bug 成绩，失败记录完整保留。详见通用流程验收〔E05〕。

模型用于生成修改计划与候选补丁；检索排序与测试验收由程序执行。规则生成器只覆盖有限的 strip 模式，不能作为通用智能修复能力。

早期归档日期 Demo 已验证模型路径为 Ollama 本地兼容 HTTP 接口（http://127.0.0.1:11434/v1），实际标签 qwen2.5-coder:1.5b，本机 ID db848539a068，GGUF / Q4_K_M、约 1.1 GB。正式 Demo 的 5 份原始请求及响应均指向该模型；未用本机另外两个模型完成该次验证。未运行可选 0.5B 训练脚本或采用其输出权重。11434/v1 是模型 API 根地址，工作台网页另由项目服务在 http://127.0.0.1:8000/ 提供。语义向量检索存在可选实现，但本轮没有重跑向量实验，不宣称已验证语义检索带来提升。模型参数规模不作为作品效果证明。

默认规则流程及 HTTP 客户端使用 Python 标准库；Web、测试和可选 transformers/向量后端另有依赖，不能把整个作品称为零依赖。来源、版本和权利边界见资源清单〔E06〕；49 项清单中 42 项在列明使用边界内已核验，3 项本轮不适用；本机 GGUF 来源、Issue/PR 文本公开分发边界、Word 授权与 OpenAI 账号合同共 4 项仍待确认。官方模型许可不自动证明本机转换物来源；不宣称全部许可已完成。

团队分工与通用 AI 辅助

根据团队提供信息：张琪负责设计、编码；仇泽偏重实验、调试；朱傲睿负责材料。未填写个人贡献比例。Codex/OpenAI 用于代码阅读、分析建议、部分修改及测试执行、文档与报告整理辅助；它是开发辅助服务，不是作品运行依赖。团队对最终采纳、审核、调试验证和提交负责；不把实际 AI 生成内容改称纯人工完成，也不凭工具执行推定每项均已逐行人工审核。详细说明见团队与工具辅助说明〔E07〕。

四、当前功能与实现边界

能力	当前代码支持	验证边界
仓库导入与索引	Python AST、文档、FTS5/关键词降级	语法错误文件可跳过；索引复用采用源码与文档内容 SHA-256；生成材料排除索引
定位	关键词、调用关系、失败轨迹；可选向量融合	同名符号身份及语义独立召回仍有限制
修复	规则、HTTP 模型、结构化校验、候选筛选与重试	模型输出通过测试才采纳；复杂问题不保证成功
验收	主测试、辅助回归、仓库外冻结独立验收	VERIFIED 仅针对给定源码和测试范围，不证明所有业务行为正确
证据	Schema 2.0 材料核验及重放；HTTP 调用记录	哈希与重放用于复核，不是不可篡改的第三方认证
Web	仓库/定位/计划/修复等 API	独立浏览器完成自定义仓库修复、独立验收、重放及下载；未验证公网部署
执行	临时副本、命令限制、超时	不是操作系统沙箱；不宣称可安全运行任意不可信代码

代码中还包含测试翻转统计：runner.py 在补丁测试后计算该字段，因此本文不把它描述为事前反事实预测或独立创新效果。

五、可核验结果

5.1 项目测试与离线定位

最新测试日志、当前定位指标、基线与消融数值统一见提交事实与证据〔E08〕。原始产物集中于本轮核对目录〔E09〕。

0.7 完整测试为 251 passed、81 subtests passed，另有 1 条依赖弃用警告；原始日志〔E10〕已保存。下表为早期冻结 Demo 输入下的定位结果，不与新四项构造任务混算。

早期 Demo 定位指标	数值	计数
文件 hit@1	0.85	17/20
文件 hit@5	0.95	19/20
函数短名@5	0.85	17/20
符号起始行@5	0.85	17/20
mrr@5	0.8917	文件去重、k=5 截断
干扰拒答率	1.0	5/5
正向拒答率	0.05	1/20

早期定位原始 JSON〔E11〕。

同输入文件级基线	hit@1	hit@5	mrr@5
random(5 seeds)	0.14	0.53	0.2602
grep(token count)	0.6	1.0	0.725
RepoLens BM25	0.85	0.95	0.8917

基线原始 JSON〔E12〕。本集上 grep 文件 hit@5 更高，RepoLens 首位命中与 MRR 更高，不作全面领先声明。两种非语义消融的指标相同，未测得调用图在本集上的准确率增益；本轮未运行向量组。

补充交付验证：本地 wheel 构建成功，并在不继承系统 site-packages 的新虚拟环境安装；使用安装包运行规则 CLI 及 unittest 独立验收得到 VERIFIED。该结果只覆盖核心规则流程，不代表 Web/模型完整新环境或跨机器验证。记录保存于 project-os/证据/T-20261030-04-报告与交付检查。

本轮定位使用内置 Demo 的 20 个正向描述和 5 个干扰，top-k=5、候选符号预算=100。文件先去重再取 k；MRR 在同一 k 截断；函数采用文件与短名匹配，行号是符号起始行 ±3，不是任意语句定位。该描述集不是 20 个独立真实 Bug。本轮不报告未经当前可比实验支持的语义检索提升。

5.2 模型修复、规则修复、参考补丁分别记账

类别	证据与结果	不应推导的结论
严格模型 Demo	本次汇总〔E13〕：计划与采用补丁均来自模型；5 次调用（计划 1、补丁 4），实际重试 0；run/verify 均退出 0，修复 VERIFIED、材料与重放 PASS	源码注释包含 strip 提示，仅证明 Demo 链路，不能外推真实复杂问题修复率

类别	证据与结果	不应推导的结论
历史规则兜底 Demo	原始报告〔E14〕的 patch_note 明确最终采用规则；重放结果〔E15〕通过	计划来自模型不等于最终补丁来自模型，不计模型自主修复
真实参考补丁验证	tqdm reset(inf)控制记录〔E16〕：model_repair_credit=false；主测试 2P+1F→3P，独立验收 1P+1F→2P，跨工作树重放通过	验证的是上游 Gold，不是自主发现的新修复，也不是模型成功案例

严格模型 Demo 的主测试为 2P+1F→3P；辅助回归 2P+1F→3P；独立验收 2P+1ERROR→3P。模型响应和最终补丁的对应关系见匹配记录〔E17〕。服务返回 token 总量 9733，不作为独立计费核验。模型权重摘要未核验。

其 131 文件源码快照解压到同机新目录后再次重放 VERIFIED；这不是新虚拟环境或跨机器实验。报告中的 NOT_CHECKED/NOT_RUN 为打包时快照，最终以单独 replay.json 为准。

5.3 数据资产

6 份数据集共有 136 个定位正向描述，其中包含 20 个 Demo 描述；修复类候选条目 112 个，包含 3 个弱描述。112 条记录含 fail_pass=true 与 targeted 字段，本轮校验了字段和 schema，没有重新运行全部上游测试，更没有让模型修复这 112 条。

数据量不等于成功修复量，也不自动等于相互独立的 Bug 数。统计成功率必须披露实际执行样本、环境问题、排除项与预算，不能把 112 直接当成本次模型实验的分母。详见评测口径总表〔E18〕。

六、自主实现与复用价值

本项目实现的组合包括源码证据约束、轨迹辅助检索、候选补丁测试反馈、主测试与独立验收分离，以及可重放材料。这些是可由代码核对的设计特点，不宣称首次提出，也不在没有同预算实验时声称优于其他智能体。

代码、测试、评测脚本、配置说明和证据可用于复核该流程。维护计划〔E19〕与贡献规范〔E20〕已提供；公开下载链接、最终发布包及评审期访问权限仍需提交前实际检查。没有在本材料中提供可核验的新上游 PR，历史参考补丁不包装为已合并社区贡献。

七、风险与限制

当前主要支持 Python 与 pytest/unittest；复杂仓库环境、完整符号身份、大仓库资源开销、跨语言与跨机器验证仍有缺口。许可证识别属于规则辅助，不是授权结论。临时副本执行不等于容器或权限隔离。

除本轮已归档结果外，历史文档数字、用户反馈、训练脚本或 PR 材料不能自动作为当前完成证明。LoRA 脚本与训练数据的存在不代表本次使用了自训模型，更不能推导微调有效。

八、后续工作与提交状态

本轮提供符合模板基本版式的 Word 和 PDF 报告及完整 8 字段资源清单。清单剩余 4 项需确认或限制相应使用/开放范围；演示视频、公开发布与最终提交检查仍须完成。真实复杂 Bug 模型试验需单独固定输入、预算与独立验收；微调、跨语言和公网部署列为后续计划。

本次提供报告文件，不代表演示视频、公开成果链接或提交回执已完成。完整交付基线已统一为 Python 3.10 起；CI 矩阵已调整，但未在 GitHub 托管平台运行。

九、复核入口

- 提交事实与证据〔E08〕：当前数字、证据与使用边界。
- 模型配置与启动〔E21〕：可执行配置方法。
- LLM 证据索引〔E22〕：新旧来源区分。
- 本轮原始评测与测试〔E09〕。
- 第三方资源使用清单〔E06〕：49 项登记及明确待确认边界；核验原始材料〔E23〕。

附录 A：证据与来源定位

编号	材料	仓库相对路径
E01	用户调研	docs/01_需求/用户调研.md
E02	核心编排	replens/runner.py
E03	验收逻辑	replens/validation.py
E04	证据重放	replens/provenance.py
E05	通用流程验收	docs/05_测试/通用修复流程验收.md
E06	资源清单	reports/compliance/open_source_checklist.md
E07	团队与工具辅助说明	reports/compliance/团队与工具辅助说明.md
E08	提交事实与证据	docs/05_测试/提交事实与证据.md
E09	本轮核对目录	reports/facts/submission-20261030/README.md
E10	原始日志	project-os/证据/T-20261030-09-通用问题修复/complete-release-tests.stdout.txt
E11	早期定位原始 JSON	reports/facts/submission-20261030/localization.json
E12	基线原始 JSON	reports/facts/submission-20261030/baselines.json
E13	本次汇总	reports/llm/demo-llm-20261030-022020/summary.json
E14	原始报告	reports/llm/demo-llm-20261029-200720/provenance/report.json
E15	重放结果	reports/llm/demo-llm-20261029-200720/replay.json
E16	tqdm reset(inf)控制记录	reports/facts/submission-20261030/gold-control/run.json
E17	匹配记录	reports/llm/demo-llm-20261030-022020/model-patch-link.json
E18	评测口径总表	docs/05_测试/评测口径总表.md
E19	维护计划	ROADMAP.md
E20	贡献规范	CONTRIBUTING.md
E21	模型配置与启动	docs/06_运维/模型配置与启动.md
E22	LLM 证据索引	reports/llm/README.md
E23	核验原始材料	reports/compliance/verification-20261030/README.md

附录 B：开源及第三方资源使用清单

正文采用模板 A4 纵向、宋体 12pt 与指定页边距。本附表为 8 列可读性采用 A4 横向。共 49 项：已核验 42、待核验 4、不适用 3；已核验限于列明范围，未确认事项不填写为全部合规。许可原文随仓库 verification-20261030 交付。

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务/限制	团队自主修改或开发内容	合规状态
1	Python（解释器/标准库）	3.10.11；python-installed-LICENSE.txt；官方 docs.python.org/3.10/license.html	PSF 及所附历史许可	运行环境；源码包不捆绑解释器	解释器或组件再分发按其完整 LICENSE 保留声明；本次仅要求用户安装	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
2	SQLite FTS5（组件）	3.40.1；Python sqlite3；官方 sqlite.org/copyright.html	Public Domain（SQLite 官方声明）	默认检索；不独立再分发 SQLite 二进制	SQLite 本体为公有领域；外层 Python 许可仍单独适用	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
3	fastapi（软件库/工具）	0.141.1；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	Web 声明依赖；用户安装，不在源码包捆绑	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
4	uvicorn（软件库/工具）	0.54.0；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	BSD-3-Clause	Web 声明依赖；用户安装，不在源码包捆绑	不捆绑安装包；再分发须保留版权、条件与免责声明；BSD-3 另不得用作者名背书	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
5	pytest（软件库/工具）	9.1.1；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	测试声明依赖；用户安装，不捆绑	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
6	httpx（软件库/工具）	0.27.2；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	BSD-3-Clause	测试声明依赖；用户安装，不捆绑	不捆绑安装包；再分发须保留版权、条件与免责声明；BSD-3 另不得用作者名背书	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
7	httpcore（软件库/工具）	1.0.9；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	BSD-3-Clause	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	不捆绑安装包；再分发须保留版权、条件与免责声明；BSD-3 另不得用作者名背书	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
8	anyio（软件库/工具）	4.15.1；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	Web 声明依赖；用户安装，不在源码包捆绑	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
9	starlette（软件库/工具）	1.7.0；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	BSD-3-Clause	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	不捆绑安装包；再分发须保留版权、条件与免责声明；BSD-3 另不得用作者名背书	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
10	pydantic（软件库/工具）	2.13.5；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务/限制	团队自主修改或开发内容	合规状态
11	pydantic-core（软件库/工具）	2.46.5；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
12	typing_extensions（软件库/工具）	4.16.0；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	PSF-2.0	Web 声明依赖；用户安装，不在源码包捆绑	保留完整许可与版权；按所选许可满足再分发条件	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
13	typing-inspection（软件库/工具）	0.4.4；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
14	annotated-types（软件库/工具）	0.8.0；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
15	annotated-doc（软件库/工具）	0.0.5；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
16	sniffio（软件库/工具）	1.3.1；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT OR Apache-2.0	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	再分发附 Apache-2.0，保留适用声明/NOTICE，修改须标注；不授予商标权	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
17	idna（软件库/工具）	3.20；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	BSD-3-Clause	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	不捆绑安装包；再分发须保留版权、条件与免责声明；BSD-3 另不得用作者名背书	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
18	certifi（软件库/工具）	2026.7.22；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MPL-2.0	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	本次不捆绑 certifi/证书包；若分发或修改受 MPL 覆盖文件，保留声明并履行对应源码/许可义务	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
19	exceptiongroup（软件库/工具）	1.3.1；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
20	click（软件库/工具）	8.5.0；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	BSD-3-Clause	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	不捆绑安装包；再分发须保留版权、条件与免责声明；BSD-3 另不得用作者名背书	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
21	h11（软件库/工具）	0.14.0；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
22	colorama（软件库/工具）	0.4.6；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	BSD-3-Clause	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	不捆绑安装包；再分发须保留版权、条件与免责声明；BSD-3 另不得用作者名背书	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
23	packaging（软件库/工具）	24.1；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	Apache-2.0 OR BSD-2-Clause	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	再分发附 Apache-2.0，保留适用声明/NOTICE，修改须标注；不授予商标权	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务/限制	团队自主修改或开发内容	合规状态
24	pluggy（软件库/工具）	1.6.0；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
25	iniconfig（软件库/工具）	2.3.0；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
26	pygments（软件库/工具）	2.21.0；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	BSD-2-Clause	Web/测试传递依赖；通过安装获取，未捆绑二进制	不捆绑安装包；再分发须保留版权、条件与免责声明；BSD-3 另不得用作者名背书	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
27	setuptools（软件库/工具）	80.10.2；安装元数据及 LICENSE，详见核验索引	MIT	构建工具；wheel 已构建，本次不捆绑工具	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
28	Ollama（推理服务）	0.34.4（本机命令）；官方仓库 LICENSE 当前 main 已存档	MIT	本地 HTTP 推理服务；不分发 Ollama 软件	MIT 软件副本/实质部分保留版权与许可；具体模型许可另行核对	未修改第三方实现；团队完成集成、编排与验证	已核验
29	本地 Ollama 推理模型（GGUF）	历史 qwen2.5-coder:1.5b；本轮 qwen25-7b-unc:latest、qwen35-9b-unc:latest；摘要见 T-20261030-09 模型记录	各本地 GGUF 的原始来源、转换链路及适用许可待核验	本地问题理解、测试设计、计划及补丁推理；不随源码或材料分发权重	按实际来源与适用许可核对声明和再分发义务；不把标签名称或官方同名许可等同于本机转换物已核验	团队实现调用、检索、验证与界面；未声称自行训练这些模型权重	待核验
30	tqdm（上游评测源码/补丁来源）	实际候选 buggy_parent 的 LICENSE/NOTICE 已从本地 Git 提取；historical-license-index.json	MPL-2.0 AND MIT	本地评测；源码包保留必要参考补丁/证据，不捆绑完整上游仓库	按 tqdm LICENCE 的文件/贡献归属适用 MPL 和 MIT；原样保留；分发受 MPL 源码须按对应条款，不统一改为 MIT	团队整理候选、测试适配、环境与验证；上游源码和参考修复不计团队原创/模型自主修复	已核验
31	pypdf（上游评测源码/补丁来源）	实际候选 buggy_parent 的 LICENSE/NOTICE 已从本地 Git 提取；historical-license-index.json	BSD-3-Clause	本地评测；源码包保留必要参考补丁/证据，不捆绑完整上游仓库	不捆绑安装包；再分发须保留版权、条件与免责声明；BSD-3 另不得用作者名背书	团队整理候选、测试适配、环境与验证；上游源码和参考修复不计团队原创/模型自主修复	已核验
32	loguru（上游评测源码/补丁来源）	实际候选 buggy_parent 的 LICENSE/NOTICE 已从本地 Git 提取；historical-license-index.json	MIT	本地评测；源码包保留必要参考补丁/证据，不捆绑完整上游仓库	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	团队整理候选、测试适配、环境与验证；上游源码和参考修复不计团队原创/模型自主修复	已核验

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务/限制	团队自主修改或开发内容	合规状态
33	click（上游评测源码/补丁来源）	实际候选 buggy_parent 的 LICENSE/NOTICE 已从本地 Git 提取；historical-license-index.json	BSD-3-Clause	本地评测；源码包保留必要参考补丁/证据，不捆绑完整上游仓库	不捆绑安装包；再分发须保留版权、条件与免责声明；BSD-3 另不得用作者名背书	团队整理候选、测试适配、环境与验证；上游源码和参考修复不计团队原创/模型自主修复	已核验
34	requests（上游评测源码/补丁来源）	实际候选 buggy_parent 的 LICENSE/NOTICE 已从本地 Git 提取；historical-license-index.json	Apache-2.0	本地评测；源码包保留必要参考补丁/证据，不捆绑完整上游仓库	再分发附 Apache-2.0，保留适用声明/NOTICE，修改须标注；不授予商标权	团队整理候选、测试适配、环境与验证；上游源码和参考修复不计团队原创/模型自主修复	已核验
35	历史 Issue/PR 文本与描述记录（数据）	eval/datasets、eval/curation；原始出处与日期记录	不能从仓库软件许可自动推定所有讨论文本授权	保留来源；未作为本轮训练输入；公开分发应先核查逐条授权/最小引用	公开可读不等于任意训练/改编/再分发；保留原链接，未明确授权的长段文本限评审用途	团队完成筛选和标注，不主张原文著作权	待核验
36	fastembed（可选/历史后端）	0.8.1；本机元数据及原始许可	Apache-2.0	仅可选/历史代码；本轮无向量或微调效果成绩，不捆绑安装包	再分发附 Apache-2.0，保留适用声明/NOTICE，修改须标注；不授予商标权	团队实现可选适配脚本，不把安装状态当运行效果	已核验
37	torch（可选/历史后端）	2.14.0；本机元数据及原始许可	Apache-2.0 AND Apache-2.0 WITH LLVM-exception AND BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause AND BSL-1.0 AND MIT	仅可选/历史代码；本轮无向量或微调效果成绩，不捆绑安装包	按 torch 原始许可及内含第三方通知逐项保留；本次不分发其二进制	团队实现可选适配脚本，不把安装状态当运行效果	已核验
38	transformers（可选/历史后端）	5.17.0；本机元数据及原始许可	Apache-2.0	仅可选/历史代码；本轮无向量或微调效果成绩，不捆绑安装包	再分发附 Apache-2.0，保留适用声明/NOTICE，修改须标注；不授予商标权	团队实现可选适配脚本，不把安装状态当运行效果	已核验
39	peft（可选/历史后端）	0.21.0；本机元数据及原始许可	Apache-2.0	仅可选/历史代码；本轮无向量或微调效果成绩，不捆绑安装包	再分发附 Apache-2.0，保留适用声明/NOTICE，修改须标注；不授予商标权	团队实现可选适配脚本，不把安装状态当运行效果	已核验
40	BAAI/bge-small-en-v1.5（可选模型）	官方模型卡 license:mit 已存档；本轮未运行、未确定本地权重摘要	MIT（官方模型卡）	本轮实验不启用；不分发权重	未来启用时固定版本与来源，权重分发保留适用许可声明	仅预留向量适配，不列为本轮实测收益	不适用
41	sentence-transformers（可选后端）	当前解释器未安装	本轮不对未使用版本作许可核验	本轮未使用，不打包该依赖	未来启用前固定版本及核验许可	仅保留导入适配代码	不适用
42	Qwen2.5-Coder-0.5B-Instruct（可选训练基座）	官方 LICENSE 已存档；本轮未加载或训练	Apache-2.0（官方）	训练脚本默认配置；本次不分发权重/适配器，不报微调收益	再分发附 Apache-2.0，保留适用声明/NOTICE，修改须标注；不授予商标权	本轮不主张已有自训权重或微调效果	不适用

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务/限制	团队自主修改或开发内容	合规状态
43	python-docx（材料处理工具）	1.2.0；安装许可原文已归档	MIT	仅辅助生成或检查材料；不是作品运行时必需，不捆绑工具	本次不捆绑库安装包；若再分发其代码/实质部分，保留版权、许可证及免责声明	团队负责材料内容；工具执行排版/提取/渲染	已核验
44	lxml（材料处理工具）	6.1.3；安装许可原文已归档	BSD-3-Clause 及 LICENSES 所列组件	仅辅助生成或检查材料；不是作品运行时必需，不捆绑工具	不捆绑安装包；再分发须保留版权、条件与免责声明；BSD-3 另不得用作者名背书	团队负责材料内容；工具执行排版/提取/渲染	已核验
45	pypdf（材料处理工具）	6.19.0；安装许可原文已归档	BSD-3-Clause	仅辅助生成或检查材料；不是作品运行时必需，不捆绑工具	不捆绑安装包；再分发须保留版权、条件与免责声明；BSD-3 另不得用作者名背书	团队负责材料内容；工具执行排版/提取/渲染	已核验
46	PyMuPDF（材料处理工具）	1.28.2；安装许可原文已归档	AGPL-3.0 或 Artifex 商业许可（二选一）	仅辅助生成或检查材料；不是作品运行时必需，不捆绑工具	仅本地读取/渲染 PDF，不捆绑库或提供其网络服务；若将库/衍生应用分发或服务化，另核对 AGPL/商业授权义务，不套用项目 MIT	团队负责材料内容；工具执行排版/提取/渲染	已核验
47	Microsoft Word（文档工具）	本机 COM 版本 14.0；用户提供模板由 Word 读取	专有软件许可/EULA	仅本机打开、导出 PDF；不再分发 Word	由使用者确认设备/账号有效授权；不分发软件、字体文件或模板原件	作品报告内容与排版为团队交付；Word 不作为开源资源	待核验
48	Codex/OpenAI（生成式开发辅助服务）	本次开发会话；具体账号/订阅适用合同由使用者确认	服务条款；不是开源代码许可	辅助代码分析、修改建议/实现、调试验证和材料整理；不是项目运行依赖	准确披露 AI 辅助环节；团队复核输出正确性、来源与权利；不把 AI 生成部分一概称为纯人工	团队负责需求/设计取舍、代码审核、运行验收与提交；不估算贡献比例	待核验
49	Git（版本控制工具）	git version 2.54.0.windows.1	GPL-2.0（Git 软件；当前仅工具使用）	本地版本管理与读取上游提交，不捆绑 Git	若再分发 Git 软件另遵其许可；不把工具许可等同于作品许可	团队完成版本选择、变更与记录	已核验

团队分工与工具辅助

团队提供分工：张琪负责设计/编码，仇泽主要负责实验/调试，朱傲睿负责材料。Codex/OpenAI 用于代码阅读、建议及部分实现、运行验证、文档整理辅助，属于开发工具，不是作品运行依赖。团队对最终审核、验收和提交负责；未估算贡献比例，未把 AI 辅助部分全部声称为纯人工。